

9

多重積分

Multiple Integration

9.1 逐次積分 | Iterated Integrals

❖ 計算逐次積分。

>> 逐次積分 Iterated Integrals

在上一章，我們學了偏微分，知道如何將其他的變數都看成常數，而對一個特定的變數微分。同樣地，我們也可以將其他的變數都看成常數，而對一個特定的變數積分。例如，若已知偏導數 $f_x(x, y) = 2xy$ ，則將 y 想成常數，我們可以把 $f_x(x, y)$ 對 x 積分而得到

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int f_x(x, y) dx && \text{對 } x \text{ 積分} \\ &= \int 2xy dx && \text{令 } y \text{ 為常數} \\ &= y \int 2x dx && \text{提出常數 } y \\ &= y(x^2) + C(y) && 2x \text{ 的反導數是 } x^2 \\ &= x^2y + C(y) && C(y) \text{ 是 } y \text{ 的函數} \end{aligned}$$

式中的積分「常數」 $C(y)$ 是一個 y 的函數。換句話說，對 x 積分無法完全得回 $f(x, y)$ ，除非能夠根據額外的條件得出 $C(y)$ 。在本章中，我們先來學習如何將定積分推廣到多變數函數。例如，若把 y 看成常數，我們可以應用微積分基本定理計算下式

$$\int_1^{2y} 2xy \, dx = x^2y \Big|_1^{2y} = (2y)^2y - (1)^2y = 4y^3 - y$$

$\uparrow$ x 是積分變數， y 看成常數。 $\uparrow$ x 以積分上、下限分別代入後相減。 $\uparrow$ 結果是 y 的函數。

同理，我們也可以將 x 看成常數而對 y 積分。我們總結這兩種積分如下

$$\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f_x(x, y) dx = f(x, y) \Big|_{h_1(y)}^{h_2(y)} = f(h_2(y), y) - f(h_1(y), y) \quad \text{對 } x \text{ 積分}$$

$$\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f_y(x, y) dy = f(x, y) \Big|_{g_1(x)}^{g_2(x)} = f(x, g_2(x)) - f(x, g_1(x)) \quad \text{對 } y \text{ 積分}$$

微積分的大方向

正如可將極限與導函數的觀念由單變數函數推廣到多變數函數，我們也可將單積分

$$\int_a^b f(x) dx$$

推廣到重積分。

在重積分，被積函數是多變數函數，如

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

利用重積分，我們可以在更多變化更一般的區域上，探討體積、質量與質心，甚至物體密度非均勻也無妨。

>>> 注意

積分變數不能出現在積分的上、下限中。例如下式沒有意義，原因是作為積分變數的 x 出現在積分的上限。

$$\int_0^x y dx$$

>>> 注意 記住，可用微分來驗算不定積分。如在例 1，我們可經由

$$\frac{\partial}{\partial y}[xy^2 + y^3] = 2xy + 3y^2$$

而確認 $\int (2xy + 3y^2) dy$ 的正確答案的確是 $xy^2 + y^3$ 。

例 1 對 y 積分

計算 $\int_1^x (2xy + 3y^2) dy$ 。

解 先把 x 看成常數，對 y 積分得到

$$\begin{aligned}\int_1^x (2xy + 3y^2) dy &= \left[xy^2 + y^3 \right]_1^x \\ &= (2x^3) - (x + 1) \\ &= 2x^3 - x - 1\end{aligned}$$

對 y 積分

在例 1 中，可看出積分的結果為 x 的函數，因此可再對 x 積分，如例 2。

例 2 積分的積分

計算 $\int_1^2 \left[\int_1^x (2xy + 3y^2) dy \right] dx$

解 利用例 1 的結果，得到

$$\begin{aligned}\int_1^2 \left[\int_1^x (2xy + 3y^2) dy \right] dx &= \int_1^2 (2x^3 - x - 1) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 \\ &= 4 - (-1) \\ &= 5\end{aligned}$$

對 x 積分

例 2 中的積分稱為逐次積分 (iterated integral)。此後在類似例 2 的題目裡，中括號通常不寫，而簡單寫成

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx \quad \text{和} \quad \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

內層積分的上、下限 (inside limits of integration) 可以是外層的積分變數的函數，但是，外層積分的上、下限 (outside limits of integration) 卻必須是 (相對於兩層積分的變數而言) 常數。內層積分完畢後，我們得到一個以前學過的「標準」定積分 (見第 4 章)，第二次積分會得出一個實數。一個逐次積分的上、下限事實上給出了相關變數的兩組閉區間，以例 2 為例，外層積分的上、下限說明 x 要在區間 $1 \leq x \leq 2$ 之中；而內層積分的上、下限則說明 y 要在 $1 \leq y \leq x$ 這個區間之中。這兩個聯立不等式決定了這個逐次積分的積分區域 R (region of integration R)，如圖 9.1 所示。

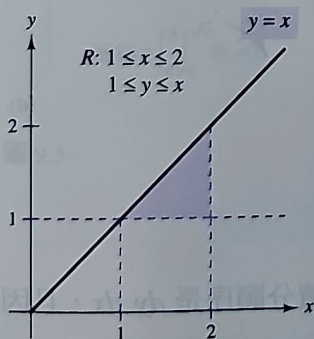


圖 9.1 $\int_1^2 \int_1^x f(x, y) dy dx$ 的積分區域。

由於逐次積分只不過是一種特殊形式的定積分——定積分的被積函數是另一個積分——所以可以應用定積分的性質計算逐次積分。我們再看一個逐次積分的例子。

例 3 逐次積分

計算 $\int_0^1 \int_0^x (xy - x + 1) dy dx$ 。

解 如同例 1，先將 x 視為某一個介於 0、1 之間的常數，並將 y 視為變數，同時保留外圈的積分，先做內圈的計算

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^x (xy - x + 1) dy dx &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} xy^2 - xy + y \right) \Big|_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x^3 - x^2 + x \right) dx = \frac{1}{8} x^4 - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = \frac{7}{24} \end{aligned}$$

逐次積分可用來計算平面上的區域面積，如下。

平面上的區域面積

1. 若區域 R 為 $a \leq x \leq b$ ，且 $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$ ，其中 g_1 與 g_2 在區間 $[a, b]$ 連續，則 R 的面積是

$$A = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy dx \quad \text{如圖 9.2，邊界是 } x \text{ 的函數}$$

2. 若區域 R 為 $c \leq y \leq d$ ，且 $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$ ，其中 h_1 與 h_2 在區間 $[c, d]$ 連續，則 R 的面積是

$$A = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} dx dy \quad \text{如圖 9.3，邊界是 } y \text{ 的函數}$$

例 4 用逐次積分求區域面積

在 $x = \pi/4$ 與 $x = 5\pi/4$ 之間，以

$$f(x) = \sin x$$

以及

$$g(x) = \cos x$$

圍出一塊區域，用逐次積分求其面積。

解 如圖 9.4，因 f 與 g 是 x 的函數，因此積分順序是 $dy dx$ ，且因 $g(x) = \cos x$ 在 $f(x) = \sin x$ 下方，所以

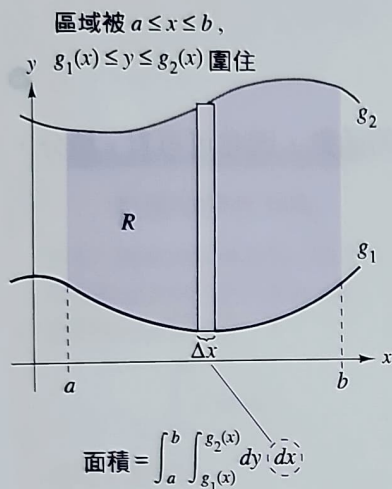


圖 9.2 垂直方向簡單的區域。

>>> 注意 要小心這兩者積分順序不同。針對邊界是 x 函數的區域，順序是 $dy dx$ ，如圖 9.2。而針對邊界是 y 函數的區域，順序是 $dx dy$ ，如圖 9.3。

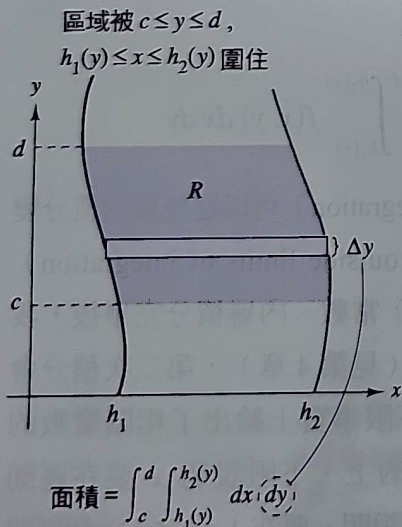


圖 9.3 水平方向簡單的區域。

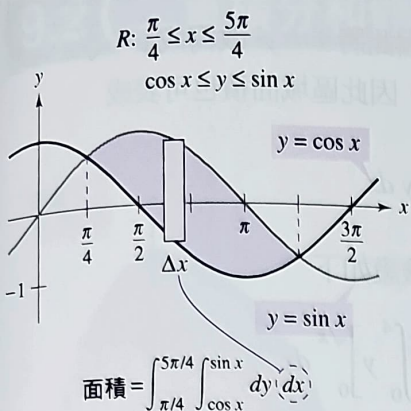


圖 9.4

$$\begin{aligned} \text{區域 } R \text{ 的面積} &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \int_{\cos x}^{\sin x} dy (dx) \\ &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} y \Big|_{\cos x}^{\sin x} dx \\ &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) dx \\ &= \left[-\cos x - \sin x \right]_{\pi/4}^{5\pi/4} \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

當然，你也可用 6.1 節的方式解例 4，即以 $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) dx$ 求區域面積。

例 5 比較積分順序

已知某區域面積為

$$\int_0^2 \int_{y^2}^4 dx dy$$

畫出該區域，求此逐次積分，並變更積分順序，使之仍代表該區域面積。

解

由內圈積分範圍可知

$$y^2 \leq x \leq 4$$

內圈的積分範圍

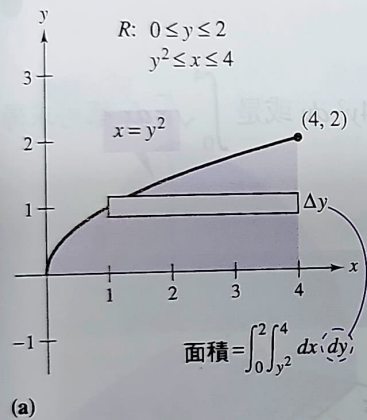
代表拋物線 $x = y^2$ 在區域 R 的左側，且直線 $x = 4$ 在區域 R 的右側，再者，因

$$0 \leq y \leq 2$$

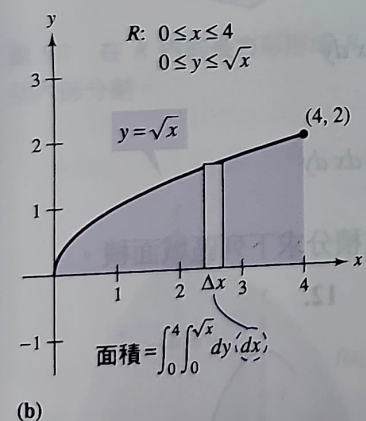
外圈的積分範圍

可得 R 的圖形如圖 9.5(a)。而積分值為

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{y^2}^4 dx dy &= \int_0^2 x \Big|_{y^2}^4 dy \\ &= \int_0^2 (4 - y^2) dy \\ &= \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= \frac{16}{3} \end{aligned}$$



(a)



(b)

圖 9.5

要改變積分順序，如圖 9.5(b)，可得 $0 \leq x \leq 4$ 為外圈的積分範圍。但內圈的積分範圍要改寫成 x 的函數，因此將 $x = y^2$ 改寫成 $y = \sqrt{x}$ ，並可得內圈的積分範圍是 $0 \leq y \leq \sqrt{x}$ ，因此區域面積也可表成

$$\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$$

而此積分答案應與原積分答案同，現驗證如下

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx &= \int_0^4 y \Big|_0^{\sqrt{x}} dx \\ &= \int_0^4 \sqrt{x} dx \\ &= \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^4 \\ &= \frac{16}{3} \end{aligned}$$

同理，也可用 6.1 節的方式解例 5，即 $\int_0^2 4y^2 dy$ 或是 $\int_0^4 \sqrt{x} dx$ 都可求得區域面積。

習題 9.1

習題 1 ~ 3，計算下列各積分。

1. $\int_0^x (2x - y) dy$

2. $\int_0^{\sqrt{4-x^2}} x^2 y dy$

3. $\int_{e^y}^y \frac{y \ln x}{x} dx, y > 0$

8. $\int_0^1 \int_0^x \sqrt{1-x^2} dy dx$

9. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x+y) dx dy$

10. $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \frac{2}{\sqrt{4-y^2}} dx dy$

習題 4 ~ 10，計算下列逐次積分。

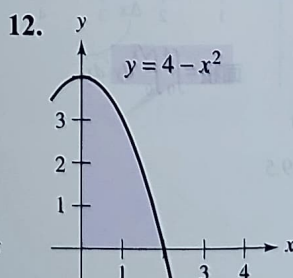
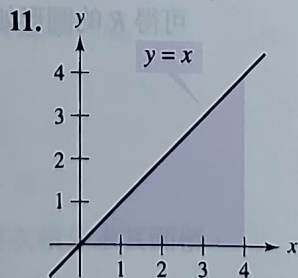
4. $\int_0^1 \int_0^2 (x+y) dy dx$

5. $\int_0^{\pi/4} \int_0^1 y \cos x dy dx$

6. $\int_0^2 \int_0^{6x^2} x^3 dy dx$

★ 7. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos x} (1 + \sin x) dy dx$

習題 11 ~ 12，用逐次積分求下列區域面積。



★ 13. 用逐次積分求被 $y = 9 - x^2$, $y = 0$ 所圍的區域面積。

9.2 二重積分和體積 | Double Integrals and Volume

- ❖ 以二重積分表示立體的體積。
- ❖ 應用二重積分的性質。
- ❖ 以逐次積分計算二重積分。

>> 二重積分和立體的體積

Double Integrals and Volume of a Solid Region

在此之前，我們已經學習透過求極限的過程，利用在一個區間上的定積分來求某些量，如面積、體積和弧長。在本節中，我們要以類似的方法來定義兩變數函數在平面區域上的**二重積分** (double integral)。

先看一個定義在 xy 平面中區域 R 上的非負連續函數 $f(x, y)$ 。我們的目的是求出介於 xy 平面和下列曲面之間立體區域的體積

$$z = f(x, y)$$

曲面在 xy 平面上方

如圖 9.6 所示。我們先在區域 R 上畫好長方形的小格子，如圖 9.7，其中完全落在 R 內的長方形構成 R 的一個**內部分割** (inner partition) Δ ， Δ 的**範數** (norm) $\|\Delta\|$ 就定義為所有 Δ 中各長方形對角線長的最大值。然後在第 i 個長方形中任選一點 (x_i, y_i) ，向上架一個以 $f(x_i, y_i)$ 為高的長方柱體，如圖 9.8。由於第 i 個長方形的面積是

$$\Delta A_i$$

第 i 個長方形面積

因此第 i 個長方柱體的體積是

$$f(x_i, y_i) \Delta A_i$$

第 i 個柱體體積

這些柱體體積的和稱為一個**黎曼和**，可以作為立體區域體積的近似值

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i$$

黎曼和

如圖 9.9 所示。此一近似值在長方形格子越縮越小的過程中，近似的程度會越來越佳，請見例 1。

例 1 近似立體的體積

請用邊長為 $\frac{1}{4}$ 的正方形分割求在拋物面

$$f(x, y) = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$$

之下，正方形區域 R ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$) 之上立體體積的近似值。

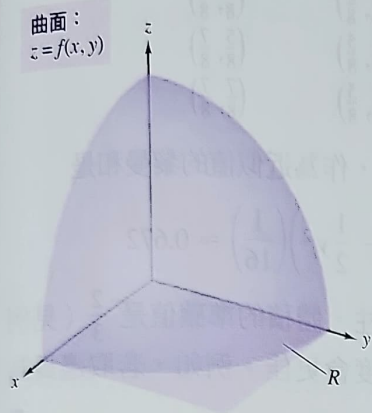


圖 9.6

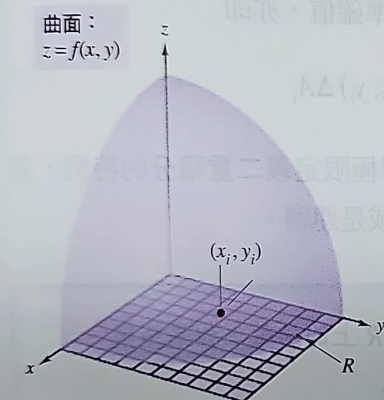


圖 9.7 在 R 內的長方形形成 R 的一個內部分割。

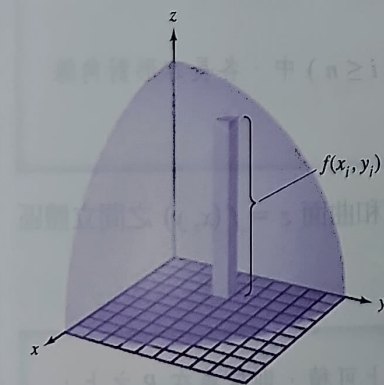


圖 9.8 長方柱體的底面積是 ΔA_i ，高是 $f(x_i, y_i)$ 。

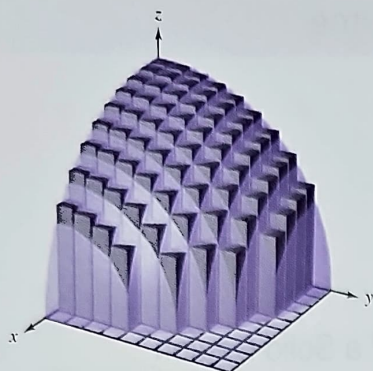
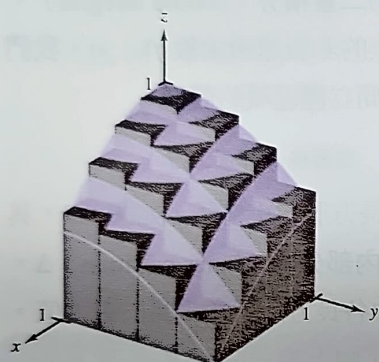


圖 9.9 以長方柱體的體積和近似立體區域的體積。



曲面：
 $f(x, y) = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$

圖 9.10

注意

定義了二重積分之後，原先學過的單變數積分有時也稱為單積分 (single integral)。

解 先將 R 分割為邊長為 $\frac{1}{4}$ 的小正方形。為方便起見，我們選擇小正方形的中心來計算相關的 $f(x, y)$ 。

$(\frac{1}{8}, \frac{1}{8})$	$(\frac{1}{8}, \frac{3}{8})$	$(\frac{1}{8}, \frac{5}{8})$	$(\frac{1}{8}, \frac{7}{8})$
$(\frac{3}{8}, \frac{1}{8})$	$(\frac{3}{8}, \frac{3}{8})$	$(\frac{3}{8}, \frac{5}{8})$	$(\frac{3}{8}, \frac{7}{8})$
$(\frac{5}{8}, \frac{1}{8})$	$(\frac{5}{8}, \frac{3}{8})$	$(\frac{5}{8}, \frac{5}{8})$	$(\frac{5}{8}, \frac{7}{8})$
$(\frac{7}{8}, \frac{1}{8})$	$(\frac{7}{8}, \frac{3}{8})$	$(\frac{7}{8}, \frac{5}{8})$	$(\frac{7}{8}, \frac{7}{8})$

由於每一個正方形的面積都是 $\Delta A_i = \frac{1}{16}$ ，作為近似值的黎曼和是

$$\sum_{i=1}^{16} f(x_i, y_i) \Delta A_i = \sum_{i=1}^{16} \left(1 - \frac{1}{2}x_i^2 - \frac{1}{2}y_i^2 \right) \left(\frac{1}{16} \right) \approx 0.672$$

圖 9.10 顯示此一近似立體區域的長方柱。體積的準確值是 $\frac{2}{3}$ (見例 2)。如果選取更細的分割，近似的程度會更佳。例如，若取邊長為 $\frac{1}{10}$ 的正方形分割，近似值是 0.668。

在例 1 中，注意到選取更細的分割，近似的程度會更佳。此一觀察提示我們應該透過極限來得到體積的準確值，亦即

$$\text{體積} = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i$$

利用黎曼和的極限定義體積是利用極限定義二重積分的特例，差別在於通常我們不要求函數一定非負或是連續。

二重積分的定義

f 是定義在 xy 平面中一個有界閉區域 R 上的函數，如果極限

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i$$

存在，我們就稱 f 在 R 上可積 (分) (integrable)，而以 $\iint_R f(x, y) dA$ 表此極限值，稱為 f 在 R 上的二重積分 (double integral of f over R)。

說明： $\|\Delta\|$ 為切出的 n 塊區域 A_i ($1 \leq i \leq n$) 中，各長方形對角線的最大值。

二重積分可以用來求出介於 xy 平面和曲面 $z = f(x, y)$ 之間立體區域的體積。

立體區域的體積

如果 $f(x, y) \geq 0$ ，並且在平面區域 R 上可積，則定義在 R 之上，在 f 的圖形之下的立體區域體積為

$$V = \iint_R f(x, y) dA$$

二重積分的性質 Properties of Double Integrals

二重積分有許多性質和單積分一樣。

定理 9.1 二重積分的性質

f 和 g 都是平面中一個有界閉區域 R 上的連續函數， c 是一個常數，則 f 和 g 均在 R 上可積並且有下列性質。

1. $\int_R \int cf(x, y) dA = c \int_R \int f(x, y) dA$
2. $\int_R \int [f(x, y) \pm g(x, y)] dA = \int_R \int f(x, y) dA \pm \int_R \int g(x, y) dA$
3. 若 $f(x, y) \geq 0$ ，則 $\int_R \int f(x, y) dA \geq 0$
4. 若 $f(x, y) \geq g(x, y)$ ，則 $\int_R \int f(x, y) dA \geq \int_R \int g(x, y) dA$

若 R 是兩個互不重疊區域 R_1 和 R_2 的聯集，則

$$5. \int_R \int f(x, y) dA = \int_{R_1} \int f(x, y) dA + \int_{R_2} \int f(x, y) dA$$

下面是義大利數學家 Guido Fubini (1879–1943) 證得的定理，旨將二重積分改為逐次積分。我們實際上多以逐次積分來求二重積分之值。

定理 9.2 Fubini 定理

已知 f 在平面區域 R 上連續。

1. 如果 R 由聯立不等式 $a \leq x \leq b$ ， $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$ 定義，式中 g_1 和 g_2 都在區間 $[a, b]$ 上連續，則

$$\int_R \int f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

2. 如果 R 由聯立不等式 $c \leq y \leq d$ ， $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$ 定義，式中 h_1 和 h_2 都在區間 $[c, d]$ 上連續，則

$$\int_R \int f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

例 2 以逐次積分計算二重積分

計算 $\int_R \int \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right) dA$ ，式中 R 是由不等式 $0 \leq x \leq 1$ ， $0 \leq y \leq 1$ 定出的區域。

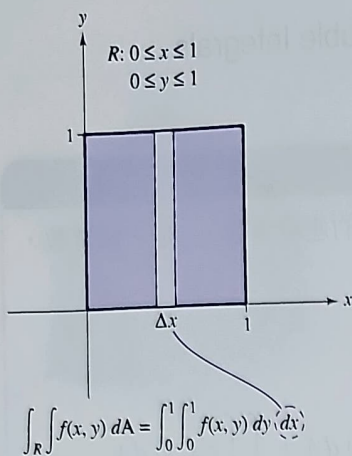


圖 9.11 立體區域的體積是 $\frac{2}{3}$ 。

解 由於 R 是一個單純的正方形，既是鉛直也是水平單純形，因此可以任取一個順序求逐次積分。如果選擇 $dy\,dx$ ，並且在 R 上架一個鉛直的樣本長方形，如圖 9.11 所示。進行逐次積分得到

$$\begin{aligned}\iint_R \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right) dA &= \int_0^1 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right) dy\,dx \\ &= \int_0^1 \left[\left(1 - \frac{1}{2}x^2\right)y - \frac{y^3}{6} \right]_0^1 dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{2}x^2\right) dx \\ &= \left[\frac{5}{6}x - \frac{x^3}{6} \right]_0^1 = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

例 2 計算的二重積分代表例 1 中求近似值的立體區域體積的準確值。我們再看一個以逐次積分求二重積分的例子。

例 3 以逐次積分計算二重積分

計算 $\iint_R (x + y) dA$ ，其中 R 是由 $x = 0$ 、 $x = 1$ 、 $y = \sqrt{x}$ 及 $y = x$ 所圍出的區域。

解 區域 R 如圖 9.12(a) 所示，因此

$$\begin{aligned}\iint_R (x + y) dA &= \int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} (x + y) dy\,dx \\ &= \int_0^1 \left(xy + \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_{y=x}^{y=\sqrt{x}} dx \\ &= \int_0^1 \left(-\frac{3}{2}x^2 + x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}x \right) dx = \frac{3}{20}\end{aligned}$$

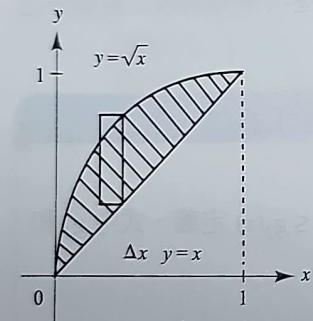


圖 9.12(a) 固定 x 之值， y 的範圍是 $x \leq y \leq \sqrt{x}$ 。

另一方面，區域 R 也可視為圖 9.12(b)，因此二重積分也可寫成

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y (x + y) dx\,dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x^2 + xy \right) \Big|_{x=y^2}^{x=y} dy = \frac{3}{20}$$

可看出二者答案相同。

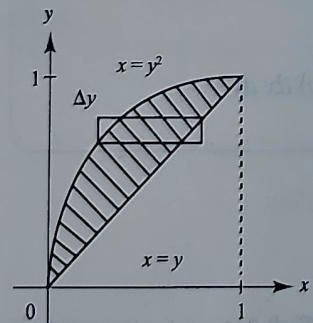


圖 9.12(b) 固定 y 之值， x 的範圍是 $y^2 \leq x \leq y$ 。

在此說明，例 3 的重積分其實就是計算某一立體區域的體積，此一立體區域以區域 R 為底， R 上每一點 (x, y) 的高度是 $z = x + y$ 。接下來的例 4 與例 5，也是用二重積分求體積。

例 4 以二重積分求體積

求平面 $z = f(x, y) = 2 - x - 2y$ 與三個坐標平面圍出的立體區域的體積。

解 可用立體區域的體積公式

$$\text{體積} = \iint_R f(x, y) dA = \iint_R (2 - x - 2y) dA$$

令 $z = 0$ ，可看出此立體區域立基於 xy 平面上的三角形，其底部如圖 9.13。

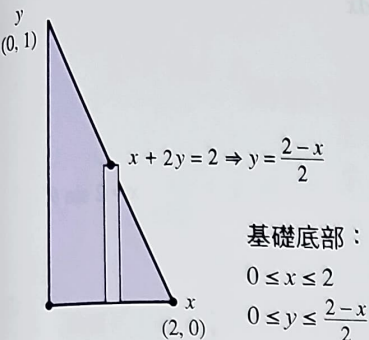


圖9.13

$$\begin{aligned} \text{所以 } V &= \int_0^2 \int_0^{\frac{2-x}{2}} (2 - x - 2y) dy dx \\ &= \int_0^2 \left[(2-x)y - y^2 \right]_0^{\frac{2-x}{2}} dy dx \\ &= \int_0^2 \frac{(2-x)^2}{4} dx \\ &= -\frac{(2-x)^3}{12} \bigg|_0^2 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

對 y 積分對 x 積分

但本題若用 6.2 節中介紹的利用橫截面求立體體積（選材），也是可行的！如圖 9.14，而此時的橫截面 $A(x)$ 為一個三角形，其底部 $y = \frac{(2-x)}{2}$ ，高度 $z = 2 - x$ ，所以 $A(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{2-x}{2} \right) (2-x) = \frac{(2-x)^2}{4}$ ，

因此

$$V = \int_0^2 A(x) dx = \int_0^2 \frac{(2-x)^2}{4} dx = \frac{2}{3}$$

與之前算法的結果一致。

但此時，應有同學注意到本題其實是一個三角錐，因此其體積

$$V = \frac{1}{3} \text{底面積} \times \text{高}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{2 \times 1}{2} \times 2 = \frac{2}{3}$$

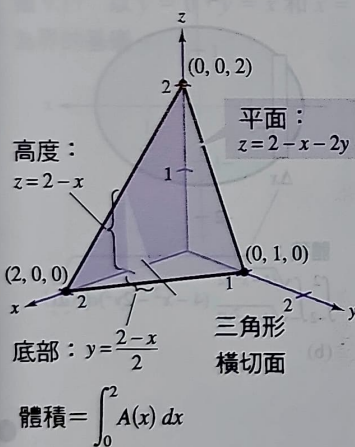


圖9.14

例 5 以二重積分求體積

求以拋物面 $z = 4 - x^2 - 2y^2$ 和 xy 平面為界的立體區域體積。

解 令 $z = 0$ ，可以看出立體區域立基於 xy 平面上的橢圓 $x^2 + 2y^2 = 4$ ，如圖 9.15(a) 所示。我們選 $dy dx$ 將二重積分改為逐次積分。

$$y \text{ 的 (變數) 上、下限: } -\sqrt{\frac{4-x^2}{2}} \leq y \leq \sqrt{\frac{4-x^2}{2}}$$

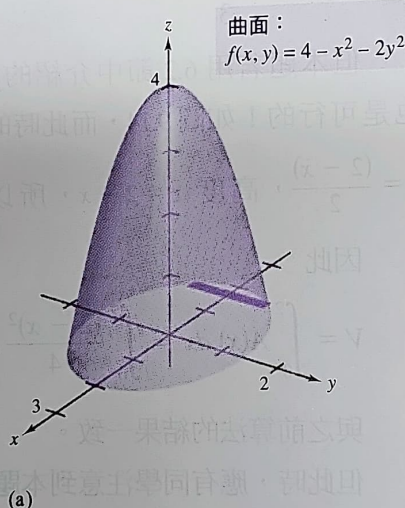
$$x \text{ 的常數界限: } -2 \leq x \leq 2$$

計算體積如下：

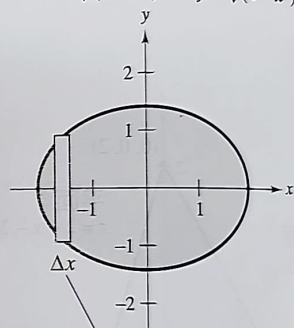
$$\begin{aligned}
 V &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (4-x^2-2y^2) dy dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[(4-x^2)y - \frac{2y^3}{3} \right]_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
 &= \frac{4}{3\sqrt{2}} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= \frac{4}{3\sqrt{2}} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 16 \cos^4 \theta d\theta \\
 &= \frac{64}{3\sqrt{2}} (2) \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta \\
 &= \frac{128}{3\sqrt{2}} \left(\frac{3\pi}{16} \right) \\
 &= 4\sqrt{2}\pi
 \end{aligned}$$

見圖 9.15(b)

>>> 注意

 $\int \cos^4 \theta d\theta$ 此積分可參考 5.2 節例 3。基礎： $-2 \leq x \leq 2$

$$-\sqrt{(4-x^2)/2} \leq y \leq \sqrt{(4-x^2)/2}$$



體積：

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (4-x^2-2y^2) dy dx$$

圖 9.15

在例 2、例 3 與例 4 中，積分順序選擇 $dx dy$ 或 $dy dx$ 均可，只是不同的順序有不同的難度。但在某些場合，就非得按某一種順序才能得解，請看例 6 與例 7。

例 6 改變積分順序

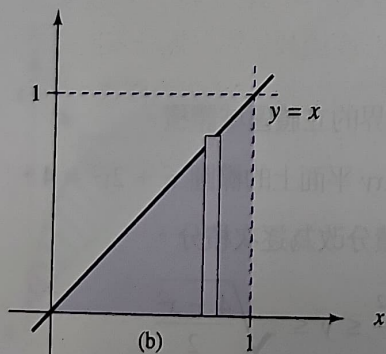
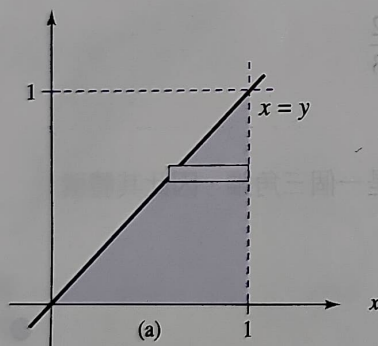
$$\int_0^1 \int_y^1 \sin x^2 dx dy$$

解 我們不易找出 $\sin x^2$ 的反導函數，因此改變積分順序為 $dy dx$ 。原

積分區域 R 是 $0 \leq y \leq 1$ ，且固定 y 值， $y \leq x \leq 1$ ，

如圖 9.16(a)，改成用，圖 9.16(b) 的觀點，可將區域 R 看成 $0 \leq y \leq 1$ ，

且固定 x 值， $0 \leq y \leq x$ ，因此原逐次積分可改寫為

圖 9.16 積分區域 R 。

習題 9.2

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_0^x \sin x^2 \, dy \, dx &= \int_0^1 y \sin x^2 \Big|_{y=0}^{y=x} \, dx \\
 &= \int_0^1 x \sin x^2 \, dx \\
 &= -\frac{1}{2} \cos(x^2) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 1
 \end{aligned}$$

例 7 比較積分的順序

如圖 9.17，求以曲面

$$f(x, y) = e^{-x^2} \quad \text{曲面}$$

平面 $z = 0$ ，平面 $y = 0$ ，平面 $y = x$ 和平面 $x = 1$ 為界的立體區域體積。

解 立體區域 R 在 xy 平面上的基礎是以直線 $y = 0$ ， $x = 1$ 和 $y = x$ 為界的三角形，圖 9.18 顯示兩個可能的積分順序。

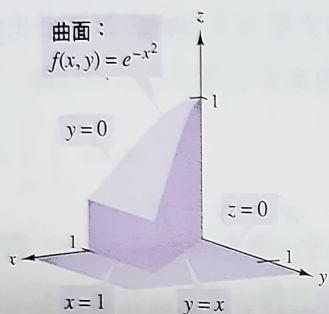


圖 9.17 以 $y = 0$ ， $y = x$ 和 $x = 1$ 為界的基礎。

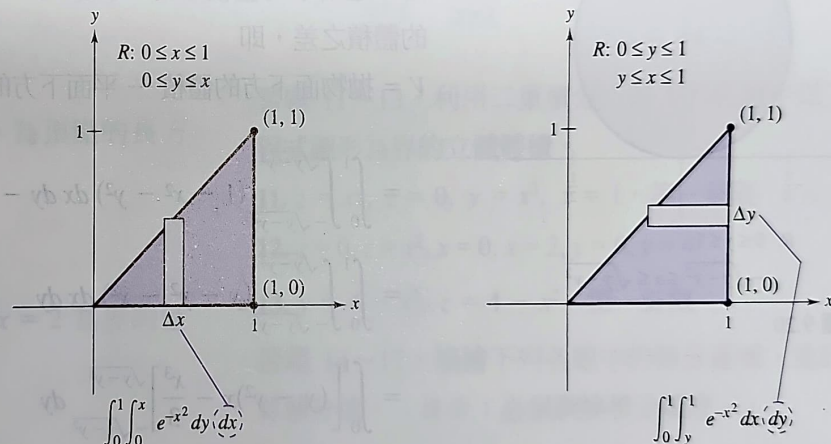


圖 9.18

開始進行逐次積分的時候，順序 $dx \, dy$ 需要知道 $\int e^{-x^2} \, dx$ ，亦即 e^{-x^2} 的反導數，但是因為 e^{-x^2} 的反導數不是基本函數，所以無法求出。但若改用 $dy \, dx$ 此一順序，由於在內層積分進行之後，變成要求 $x e^{-x^2}$ 的反導數，這個反導數是基本函數，請看下面的計算。

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_0^x e^{-x^2} \, dy \, dx &= \int_0^1 e^{-x^2} y \Big|_0^x \, dx \\
 &= \int_0^1 x e^{-x^2} \, dx \\
 &= -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^1
 \end{aligned}$$

對 y 積分

對 x 積分

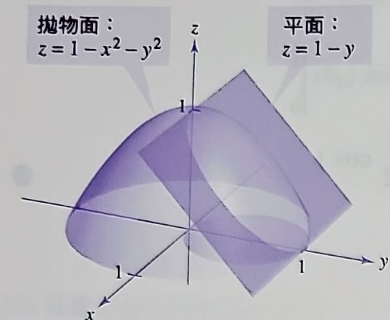


圖 9.19

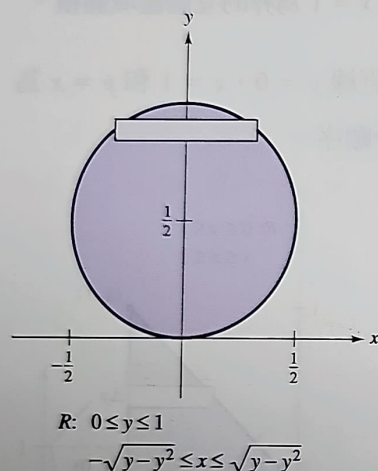


圖 9.20

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{e} - 1 \right) \\
 &= \frac{e-1}{2e} \\
 &\approx 0.316
 \end{aligned}$$

圖9.17之立體區域的體積。

例 8 介於兩個曲面之立體區域的體積

求在拋物面

$$z = 1 - x^2 - y^2$$

拋物面

之下，且在平面

$$z = 1 - y$$

平面

之上的立體區域之體積，如圖 9.19。

解 聯立此拋物面與平面方程式，可得

$$1 - y = 1 - x^2 - y^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 = y - y^2$$

此區域 R 為 xy 平面上的圓，如圖 9.20。

而本題所求的體積即為：在區域 R 上，拋物面下方的體積與平面下方的體積之差，即

$V = \text{拋物面下方的體積} - \text{平面下方的體積}$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} (1 - x^2 - y^2) dx dy - \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} (1 - y) dx dy \\
 &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} (y - y^2 - x^2) dx dy \\
 &= \int_0^1 \left[(y - y^2)x - \frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} dy \\
 &= \frac{4}{3} \int_0^1 (y - y^2)^{3/2} dy \\
 &= \left(\frac{4}{3} \right) \left(\frac{1}{8} \right) \int_0^1 [1 - (2y - 1)^2]^{3/2} dy \\
 &= \frac{1}{6} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos^4 \theta}{2} d\theta \\
 &= \frac{1}{6} \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta \quad (\text{註}) \\
 &= \left(\frac{1}{6} \right) \left(\frac{3\pi}{16} \right) \\
 &= \frac{\pi}{32}
 \end{aligned}$$

$$2y - 1 = \sin \theta$$

Wallis 公式

註：

可用 Wallis 公式

若 n 是偶數

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{3}{4} \right) \left(\frac{5}{6} \right) \cdots \left(\frac{n-1}{n} \right) \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

$$\text{因此 } \int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$$

習題 9.2

習題 1~2, 先描繪出積分區域, 再計算逐次積分。

1. $\int_0^6 \int_{y/2}^3 (x+y) dx dy$

2. $\int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} (x+y) dy dx$

習題 3~4, 下列逐次積分都代表某一區域 R , 先畫出此區域 R , 並求此逐次積分, 再改換積分順序, 驗證兩個逐次積分答案相同。

3. $\int_0^1 \int_{2y}^2 dx dy$

4. $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx dy$

習題 5~7, 將下列各題中的二重積分以兩種順序表成逐次積分, 並選一個方便的順序計算答案。

5. $\iint_R xy dA$

R : 以 $(0, 0)$, $(0, 5)$, $(3, 5)$, $(3, 0)$ 為頂點的長方形

6. $\iint_R \frac{y}{x^2 + y^2} dA$

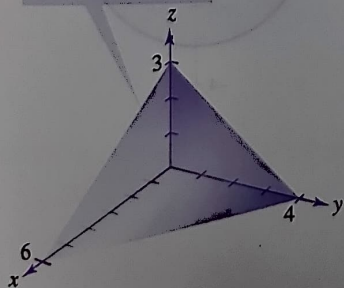
R : 以 $y = x$, $y = 2x$, $x = 1$, $x = 2$ 為界的區域

7. $\iint_R -2y dA$

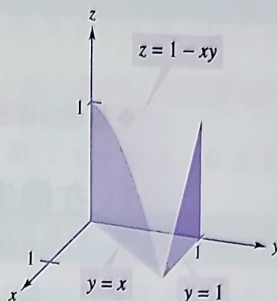
R : 以 $y = 4 - x^2$, $y = 4 - x$ 為界的區域

習題 8~10, 利用二重積分, 求下列立體區域的體積。

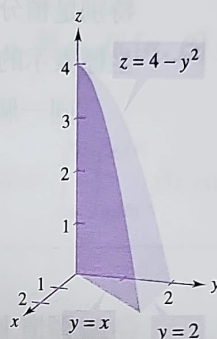
8. $2x + 3y + 4z = 12$



★ 9.



★ 10.



習題 11~13, 利用二重積分, 求下列各題中以方程式圖形為界的立體體積。

11. $z = xy$, $z = 0$, $y = x^3$, $x = 1$, 第一卦限

12. $z = 0$, $z = x^2$, $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$, $y = 4$

★ 13. $y = 4 - x^2$, $z = 4 - x^2$, 第一卦限

習題 14~17, 描繪下列各題中的積分區域, 並計算積分值。(提示: 必須調換積分順序。)

★ 14. $\int_0^2 \int_x^2 x \sqrt{1+y^3} dy dx$

★ 15. $\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{3}{2+y^3} dy dx$

★ 16. $\int_0^1 \int_{2x}^2 4e^{y^2} dy dx$

★ 17. $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{4-y^2} dy dx$

9.3 積分變數變換：極坐標 | Change of Variables: Polar Coordinates

❖ 以極坐標表示並計算二重積分^(註)。

在極坐標系中計算二重積分 Double Integrals in Polar Coordinates

有時在極坐標系中計算二重積分，要比在直角坐標中來得容易。特別是積分區域是圓形區域，且被積函數中有 $x^2 + y^2$ 這類很容易以極坐標表示的式子。

同一個點 P 的直角坐標 (x, y) 和極坐標 (r, θ) 之間的關係如下：

$$x = r \cos \theta \quad \text{和} \quad y = r \sin \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad \text{和} \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

習慣上， r 表示點 P 到原點 O 的距離，因此除了 $(0, 0)$ 以外， r 取正值，原點 O 也稱為極點。當點 P 非極點時， θ 是指從 x 軸正向出發到 $\overrightarrow{OP}$ 向量的旋轉角，逆時鐘旋轉取正，順時鐘旋轉取負。 θ 的值容許差一個 π 的偶數倍，亦即 (r, θ) 和 $(r, \theta + 2n\pi)$ 代表同一個點（ n 是整數， $r > 0$ ）。

例 1 以極坐標描寫平面區域

以極坐標表出圖 9.21 中的區域。

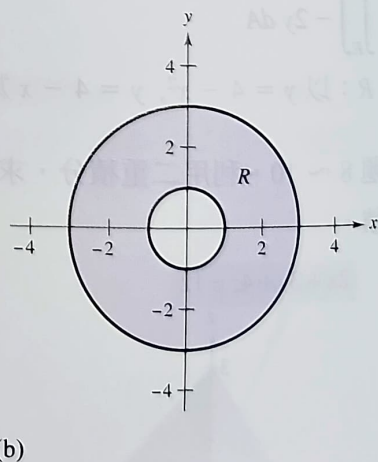
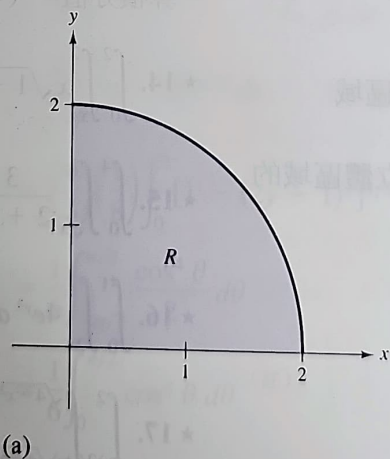


圖 9.21

註：極坐標的複習請見附錄A。

解

a. 區域 R 是半徑為 2 的四分之一圓域，其極坐標表示法為

$$R = \{(r, \theta): 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2\}$$

b. 區域 R 是介於半徑為 1 和 3 的同心圓間的區域，其極坐標表示法為

$$R = \{(r, \theta): 1 \leq r \leq 3, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

>>> 注意

如果 $z = f(x, y)$ 在 R 上非負，則定理 9.3 中的積分可以解釋為介於 f 的圖形和區域 R 之間立體區域的體積。當使用定理 9.3 的積分算式時，不要遺漏了在積分式中有一個 r 。

定理 9.3 極坐標積分變數變換

區域 R 在極坐標系中以聯立不等式 $0 \leq g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 定出，其中

$0 \leq (\beta - \alpha) \leq 2\pi$ 。如果 g_1 與 g_2 在 $[\alpha, \beta]$ 上連續，且 $f(x, y)$ 在 R 上連續，則

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

例 2 計算極坐標二重積分

如圖 9.22 區域 R 是介於圓 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 5$ 之間的環形區域，求積分 $\iint_R (x^2 + y) dA$ 。

解 相關的極坐標範圍是 $1 \leq r \leq \sqrt{5}$ 和 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。將 x 與 y 分別以 $r \cos \theta$ 與 $r \sin \theta$ 代入被積函數，得到

$$\begin{aligned} \iint_R (x^2 + y) dA &= \int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt{5}} (r^2 \cos^2 \theta + r \sin \theta) r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt{5}} (r^3 \cos^2 \theta + r^2 \sin \theta) dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^4}{4} \cos^2 \theta + \frac{r^3}{3} \sin \theta \right) \Big|_1^{\sqrt{5}} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(6 \cos^2 \theta + \frac{5\sqrt{5}-1}{3} \sin \theta \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(3 + 3 \cos 2\theta + \frac{5\sqrt{5}-1}{3} \sin \theta \right) d\theta \\ &= \left(3\theta + \frac{3 \sin 2\theta}{2} - \frac{5\sqrt{5}-1}{3} \cos \theta \right) \Big|_0^{2\pi} \\ &= 6\pi \end{aligned}$$

在例 2 中，不要忘了在被積函數部分要乘上一個額外的 r ，這是因為 $dA = r dr d\theta$ 或是 $dx dy = r dr d\theta$ 。

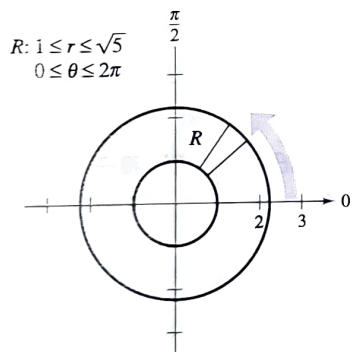


圖 9.22 例 2 的環形區域。

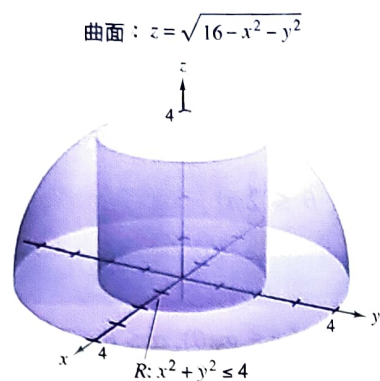


圖 9.23

>>> 注意 如果以直角坐標直接計算下列積分，就會看到使用極坐標計算例 3 的好處。

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{16-x^2-y^2} \, dx \, dy$$

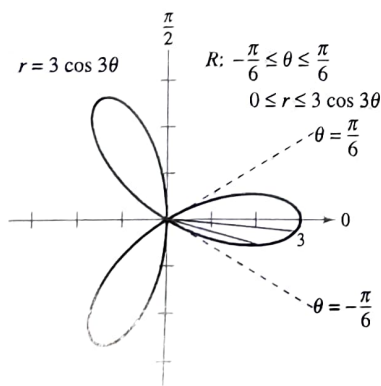


圖 9.24

例 3 極坐標積分變數變換

如圖 9.23，以極坐標積分求以半球面

$$z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$$

為上界，而以圓形區域 R

$$x^2 + y^2 \leq 4$$

為下界的立體區域體積。

解 在圖 9.23 中，可以看出 R 以聯立不等式

$$-\sqrt{4-y^2} \leq x \leq \sqrt{4-y^2}, \quad -2 \leq y \leq 2$$

定出，且 $0 \leq z \leq \sqrt{16-x^2-y^2}$ 。而在極坐標，相關的不等式是

$$0 \leq r \leq 2 \text{ 和 } 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

高是 $z = \sqrt{16-x^2-y^2} = \sqrt{16-r^2}$ 。因此，所求體積為

$$\begin{aligned} V &= \iint_R f(x, y) \, dA && \text{體積公式} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{16-r^2} \, r \, dr \, d\theta && \text{改用極坐標} \\ &= -\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (16-r^2)^{3/2} \Big|_0^2 \, d\theta && \text{對 } r \text{ 積分} \\ &= -\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (24\sqrt{3} - 64) \, d\theta \\ &= -\frac{8}{3} (3\sqrt{3} - 8) \theta \Big|_0^{2\pi} && \text{對 } \theta \text{ 積分} \\ &= \frac{16\pi}{3} (8 - 3\sqrt{3}) \\ &\approx 46.979 \end{aligned}$$

例 4 求極坐標的區域面積

如圖 9.24，用重積分求曲線 $r = 3 \cos 3\theta$ 所圍出的區域面積。

解

如圖 9.24，此區域狀如三花瓣，令區域 R 是其中一瓣： $-\pi/6 \leq \theta \leq \pi/6$ ，且 $0 \leq r \leq 3 \cos 3\theta$ ，因此 R 的面積是

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{3}A &= \iint_R dA = \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \int_0^{3 \cos 3\theta} r \, dr \, d\theta \\
 &= \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{3 \cos 3\theta} d\theta && \text{對 } r \text{ 積分} \\
 &= \frac{9}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos^2 3\theta \, d\theta \\
 &= \frac{9}{4} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} (1 + \cos 6\theta) \, d\theta \\
 &= \frac{9}{4} \left[\theta + \frac{1}{6} \sin 6\theta \right]_{-\pi/6}^{\pi/6} && \text{對 } \theta \text{ 積分} \\
 &= \frac{3\pi}{4}
 \end{aligned}$$

因此，總面積是 $A = 9\pi/4$ 。

到目前為止，極坐標的重積分的形式都是

$$\int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta$$

也就是都先對 r 積分，但其實也可先對 θ 積分，如下例。

例 5 先對 θ 積分

求在螺旋線 $r = \frac{\pi}{3\theta}$ 之下，極軸之上，且介於 $r = 1$ 與 $r = 2$ 之間的區域面積，如圖 9.25。

其區域面積如圖 9.25 所示。在極坐標中，此區域的邊界是

$$1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3r}$$

因此，區域面積是

$$A = \int_1^2 \int_0^{\pi/(3r)} r \, d\theta \, dr = \int_1^2 r\theta \Big|_0^{\pi/(3r)} dr = \int_1^2 \frac{\pi}{3} dr = \frac{\pi r}{3} \Big|_1^2 = \frac{\pi}{3}$$

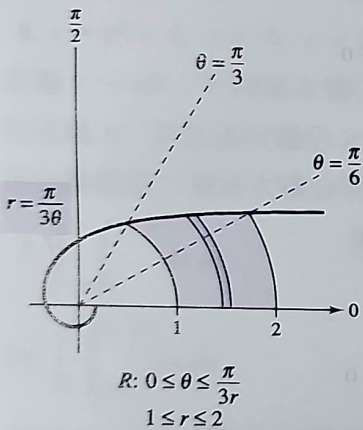
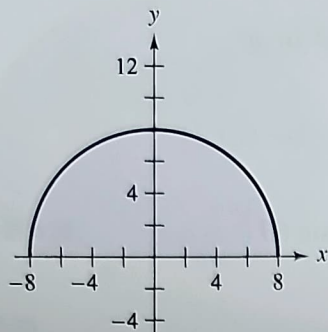


圖 9.25

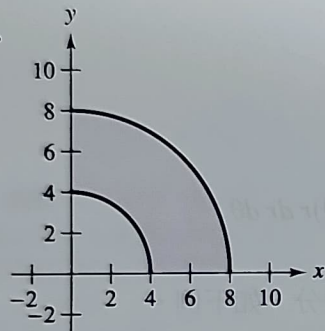
習題 9.3

習題 1~2，以極坐標表出下列區域

1.



2.



習題 3~5，求二重積分 $\int_R \int f(r, \theta) dA$ ，並描繪區域 R 。

$$3. \int_0^{\pi} \int_0^{2 \cos \theta} r dr d\theta$$

$$4. \int_0^{2\pi} \int_0^1 6r^2 \sin \theta dr d\theta$$

$$5. \int_0^{\pi/2} \int_1^3 \sqrt{9-r^2} r dr d\theta$$

習題 6~9，將下列各逐次積分變換為極坐標，再積分。

$$6. \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} y dx dy$$

$$7. \int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

$$8. \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2)^{3/2} dy dx$$

$$9. \int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} xy dy dx$$

習題 10~11，已知函數與區域 R 如下，改用極坐標求 $\int_R \int f(x, y) dA$ 之值。

$$10. f(x, y) = x + y$$

$$R: x^2 + y^2 \leq 36, x \geq 0, y \geq 0$$

$$11. f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$$

$$R: x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0$$

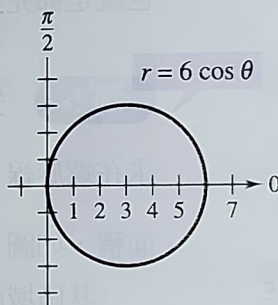
習題 12~13，利用極坐標二重積分，求下列各題中以曲面為界的立體體積。

$$12. z = x^2 + y^2 + 3, z = 0, x^2 + y^2 = 1$$

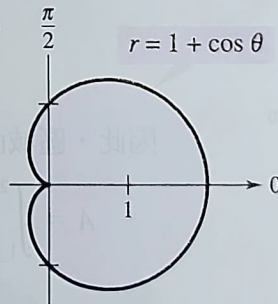
$$13. z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, x^2 + y^2 = 25$$

習題 14~16，用極坐標二重積分求下列區域面積。

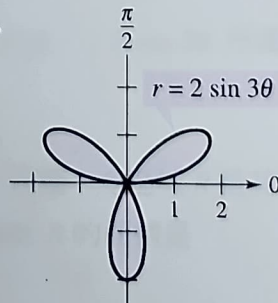
★ 14.



★ 15.



★ 16.



本章習題

習題 1 ~ 2, 求下列各積分。

1. $\int_y^{y^2} \frac{x}{y+1} dx$

2. $\int_1^{x^2} x \ln y dy$

習題 3 ~ 6, 求下列逐次積分。

3. $\int_0^1 \int_0^{1+x} (3x+2y) dy dx$

4. $\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x^2+2y) dy dx$

★ 5. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^4}} x^3 dy dx$

6. $\int_0^1 \int_0^{2y} (9+3x^2+3y^2) dx dy$

習題 7 ~ 8, 以下列方程式的圖形圍出一塊區域, 用逐次積分求此區域面積。

7. $y = 6x - x^2, y = x^2 - 2x$

8. $x = y^2 + 1, x = 0, y = 0, y = 2$

習題 9 ~ 10, 下列逐次積分表區域 R 的面積, 畫出區域 R , 求此逐次積分之值, 並改變積分順序, 最後驗證這二個逐次積分答案相同。

9. $\int_{-3}^3 \int_0^{9-y^2} dx dy$

10. $\int_0^2 \int_{y/2}^{3-y} dx dy$

習題 11 ~ 12, 將下列積分用合適的順序改成逐次積分, 並求其值。

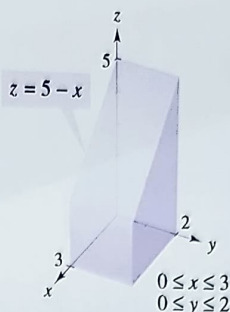
11. 求 $\iint_R 4xy dA$, $R: (0, 0), (0, 4), (2, 4), (2, 0)$

為四頂點的矩形。

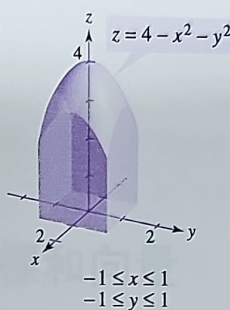
12. $\iint_R 6x^2 dA$, R : 被 $y = 0, y = \sqrt{x}, x = 1$ 所圍在的區域

習題 13 ~ 14, 用重積分求下列立體區域的體積。

13.



14.



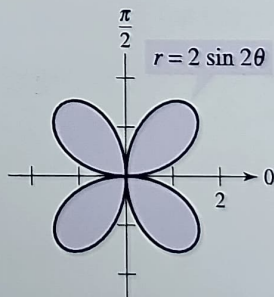
◎15. 將 $\int_0^{\sqrt{5}} \int_0^{\sqrt{5-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy dx$ 轉為極坐標後再求值。

16. 用極坐標的重積分, 求被

$$z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}, z = 0, x^2 + y^2 = 16$$

所圍住的立體區域之體積。

◎17. 用極坐標的重積分求區域面積。



◎18. 令區域 R 是在曲線 $r = 3 \sin \theta$ 之內且在 $r = 1 + \sin \theta$ 之外的區域, 畫出 R 之後, 再用重積分求區域面積。

